

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №1

Выполнила:

Майстренко Анастасия Николаевна

К3341

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Спроектировать модель базы данных для веб-сервиса аренды недвижимости. Сервис должен поддерживать следующую функциональность:

- регистрация и аутентификация пользователей (вход и регистрация);
- личный кабинет пользователя со списком арендованных и арендуемых объектов;
- поиск недвижимости с фильтрацией по типу, цене и расположению;
- страница объекта недвижимости с фотографиями, описанием и условиями аренды;
- история сообщений и сделок пользователя.

Результатом работы является ER-диаграмма с описанием сущностей, их атрибутов, первичных и внешних ключей, а также отношений между ними.

Ход работы

На основании функциональных требований к сервису аренды недвижимости были выделены ключевые сущности предметной области, определены их атрибуты и связи. Проектирование выполнялось с учётом нормализации до третьей нормальной формы (3НФ) и принципов реляционной модели.

1. Выделение сущностей

В разрабатываемой модели данных были выделены следующие сущности:

User - пользователь системы (арендатор или арендодатель);

Property - объект недвижимости, размещённый на сервисе;

PropertyPhoto - фотография объекта;

Amenity - справочник удобств (Wi-Fi, парковка, кондиционер и т.п.);

PropertyAmenity - связующая таблица между объектом и удобством;

Booking - сделка аренды объекта;

Conversation - диалог между двумя пользователями;

Message - отдельное сообщение в диалоге;

Review - отзыв по завершённой сделке;

Favorite - добавление объекта в избранное пользователем.

2. Описание атрибутов сущностей

User - пользователь сервиса. Атрибуты: id (PK, UUID), email (UNIQUE, NOT NULL), password_hash (NOT NULL), first_name, last_name, phone (UNIQUE), avatar_url, role (ENUM: tenant, landlord, admin), is_verified (BOOLEAN), created_at, updated_at.

Property - объект недвижимости. Атрибуты: id (PK), owner_id (FK User.id, NOT NULL), title, description, property_type (ENUM: apartment, house, room, studio), price_per_day (NUMERIC), city, address, latitude, longitude, area, rooms, status (ENUM: available, rented, hidden), created_at, updated_at. Поля latitude/longitude и city используются для фильтрации по расположению, property_type и price_per_day для фильтрации по типу и цене.

PropertyPhoto - фотография объекта. Атрибуты: id (PK), property_id (FK Property.id), url, ordering (INT), uploaded_at. Поле ordering задаёт порядок отображения изображений на странице объекта.

Amenity - справочник удобств. Атрибуты: id (PK), name (UNIQUE), icon. Сущность PropertyAmenity реализует связь многие-ко-многим и содержит составной первичный ключ (property_id, amenity_id).

Booking - сделка аренды. Атрибуты: id (PK), property_id (FK Property.id), tenant_id (FK User.id), start_date, end_date, total_price (NUMERIC), status (ENUM: pending, confirmed, active, completed, cancelled), created_at, updated_at. История сделок пользователя получается выборкой по tenant_id или по owner_id связанного объекта.

Conversation, Message - модуль обмена сообщениями. Conversation: id (PK), participant_a_id (FK User.id), participant_b_id (FK User.id), property_id (FK Property.id, NULL), created_at. Message: id (PK), conversation_id (FK), sender_id (FK User.id), body (TEXT), is_read (BOOLEAN), sent_at.

Review, Favorite - вспомогательные сущности. Review: id (PK), booking_id (FK), author_id (FK User.id), rating (INT 1–5), text, created_at. Favorite: user_id (FK), property_id (FK), added_at составной первичный ключ (user_id, property_id).

3. Связи между сущностями

В таблице 1 приведены отношения между сущностями с указанием их мощности.

Таблица 1 — Связи между сущностями

Связь	Мощность	Описание
User - Property	1 : N	Один владелец - много объектов
Property - PropertyPhoto	1 : N	У одного объекта - несколько фото
Property - Amenity	M : N	Через PropertyAmenity
User - Booking	1 : N	Пользователь как арендатор
Property - Booking	1 : N	История аренды объекта
User - Conversation	M : N	Два участника в диалоге
Conversation - Message	1 : N	Сообщения в рамках диалога
Booking - Review	1 : N	Отзывы по сделке
User - Property (Favorite)	M : N	Избранные объекты

4. Реализация пользовательских сценариев

Каждый функциональный сценарий, описанный в постановке задачи, покрывается следующей выборкой по схеме:

- вход/регистрация - чтение и запись в таблицу User по полю email;
- список арендуемых объектов - JOIN таблиц Booking и Property по tenant_id;
- список арендованных объектов - JOIN Property и Booking по owner_id владельца;
- поиск с фильтрацией - SELECT из Property с условиями WHERE по property_type, price_per_day и city/координатам;
- страница объекта - SELECT Property + JOIN PropertyPhoto, PropertyAmenity, Amenity;
- история сообщений - выборка Conversation и Message, отфильтрованная по participant_a_id/participant_b_id;
- история сделок - выборка из Booking с группировкой по статусам и сортировкой по дате создания.

5. ER-диаграмма

Итоговая ER-диаграмма, построенная по описанной модели в сервисе draw.io, приведена на рисунке 1. На диаграмме отображены все сущности, их атрибуты, типы данных, первичные и внешние ключи, а также мощность связей.

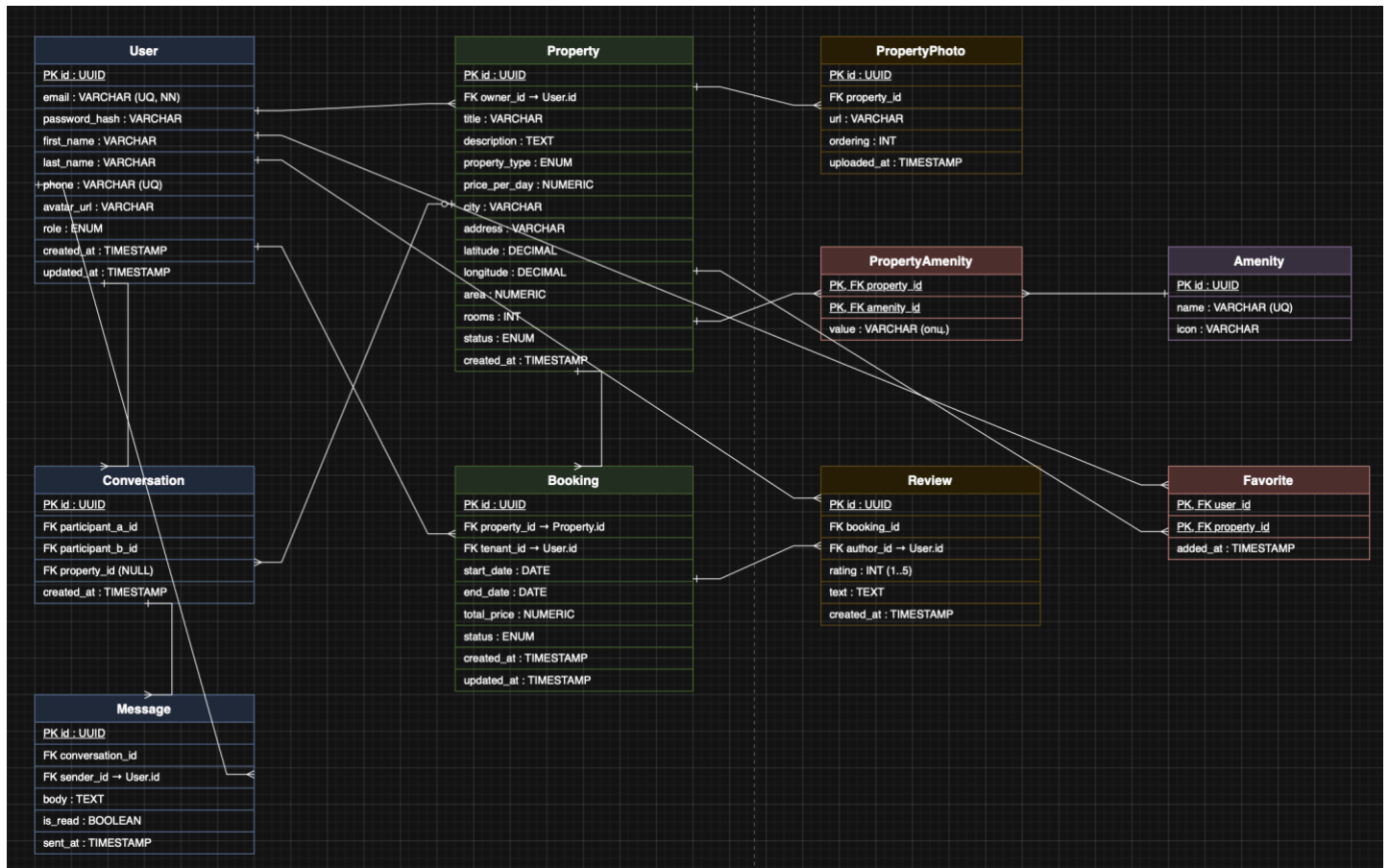


Рисунок 1 — ER-диаграмма базы данных сервиса аренды недвижимости

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была спроектирована реляционная модель базы данных для веб-сервиса аренды недвижимости. Выделены десять сущностей, определены их атрибуты, первичные и внешние ключи, а также описаны связи между сущностями в нотации Crow's Foot.

Полученная схема покрывает все требуемые функциональные сценарии: регистрацию и аутентификацию пользователей, личный кабинет со списком арендованных и арендуемых объектов, поиск недвижимости с фильтрацией по типу, цене и расположению, отображение страницы

объекта с фотографиями и условиями аренды, а также ведение истории сообщений и сделок.